

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

(13_ MongoDB Query)



Oleh:

(Naufal Kafabih Khalwani) (103122400036)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Menambahkan 1 toko baru

```
db.toko.insertOne({  
  "name": "Toko Nusantara",  
  "category": "Elektronik",  
  "city": "Yogyakarta",  
  "address": {  
    "street": "Jl. Malioboro",  
    "zipcode": "55213"  
  },  
  "products": [  
    {  
      "item": "Smart TV Samsung",  
      "price": 6500000,  
      "stock": 8  
    },  
    {  
      "item": "Mesin Cuci LG",  
      "price": 4200000,  
      "stock": 6  
    }  
  ]  
})
```

2. Menampilkan semua toko di Jakarta

```
db.toko.find({  
  city: "Jakarta"  
})
```

3. Menampilkan toko dengan produk harga lebih dari 3.000.000

```
db.toko.find({  
  "products.price": {  
    $gt: 3000000  
  }  
})
```

4. Mengubah category Toko Berkah menjadi Aksesoris

```
db.toko.updateOne(  
  {  
    name: "Toko Berkah"  
  },  
  {  
    $set: {  
      category: "Aksesoris"  
    }  
  }  
)
```

Menambahkan produk baru ke Toko Maju

```
db.toko.updateOne(  
  {  
    name: "Toko Maju"  
  },  
  {  
    $push: {  
      products: {  
        item: "Keyboard Gaming",  
        price: 750000,  
        stock: 15  
      }  
    }  
  }  
)
```

```
    }  
  }  
)
```

5. Menghitung jumlah toko per city

```
db.toko.aggregate([
```

```
  {  
    $group: {  
      _id: "$city",  
      totalToko: {  
        $sum: 1  
      }  
    }  
  },  
  {  
    $sort: {  
      totalToko: -1  
    }  
  }  
])
```

6. Menghitung rata-rata harga produk per category

```
db.toko.aggregate([
```

```
  {  
    $unwind: "$products"  
  },  
  {  
    $group: {  
      _id: "$category",  
      rataRataHarga: {
```

```

        $avg: "$products.price"
    }
}
},
{
    $sort: {
        rataRataHarga: -1
    }
}
])

```

7. Menambahkan 1 produk baru ke Toko Maju

```

db.toko.updateOne(
    {
        name: "Toko Maju"
    },
    {
        $push: {
            products: {
                item: "Mouse Wireless",
                price: 250000,
                stock: 20
            }
        }
    }
)

```

8. Menampilkan harga produk tertinggi per city

```

db.toko.aggregate([
    {

```

```

    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      hargaTertinggi: {
        $max: "$products.price"
      }
    }
  }
})

```

9. Pipeline lengkap

```

db.toko.aggregate([
  {
    $match: {
      category: "Elektronik"
    }
  },
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      totalStock: {
        $sum: "$products.stock"
      }
    }
  }
])

```

```
    },  
    {  
      $sort: {  
        totalStock: -1  
      }  
    }  
  ]  
})
```

10. Menghapus toko dengan category Fashion dan city Surabaya

```
db.toko.deleteOne({  
  category: "Fashion",  
  city: "Surabaya"  
})
```